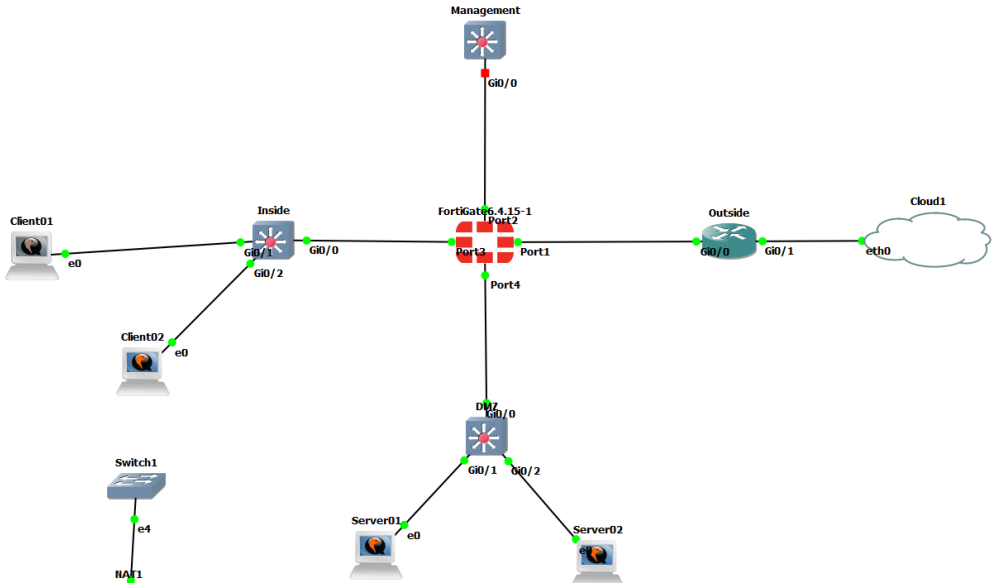
TOPOLOGY



กำหนดให้ ฝั่ง Inside อยู่ในวง 192.168.221.0/24 ประกอบไปด้วย

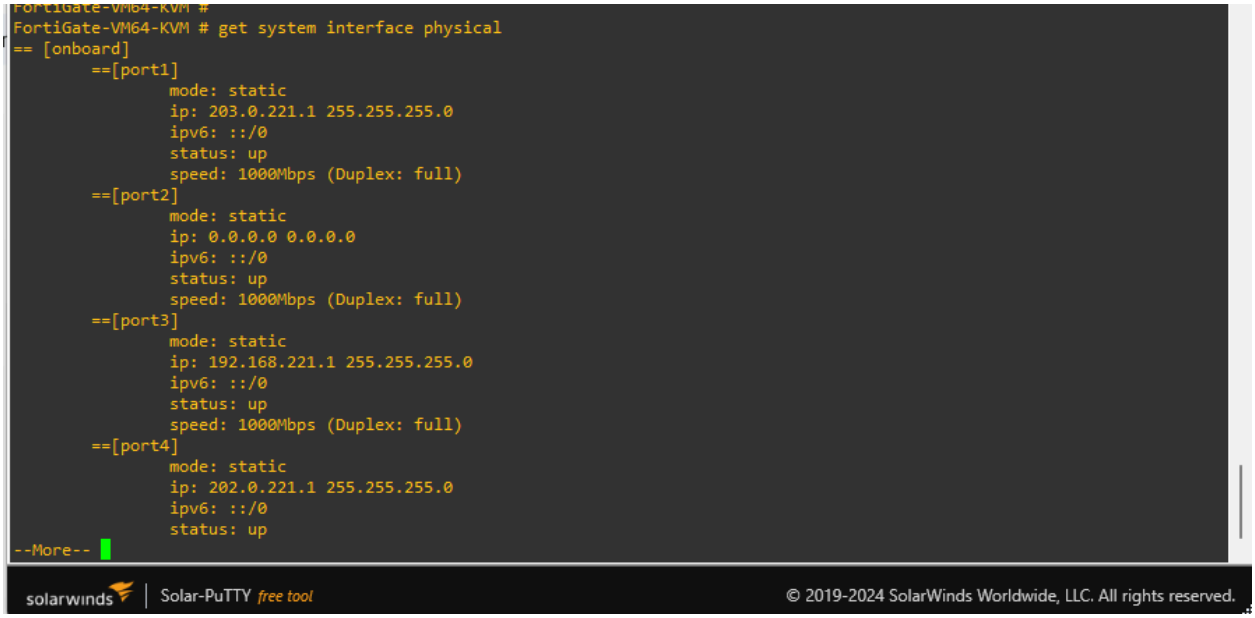
1. Client01
    - รับหน้าที่เป็น Client01 และตั้ง static ip เป็น 192.168.221.10/24
2. Client02
    - รับหน้าที่เป็น Client02 และตั้ง static ip เป็น 192.168.221.21/24

กำหนดให้ ฝั่ง DMZ อยู่ในวง 202.0.221.0/24 ประกอบไปด้วย

1. Server01
    - รับหน้าที่เป็น Server01 และตั้ง static ip เป็น 202.0.221.10/24
2. Server02
    - รับหน้าที่เป็น Server02 และตั้ง static ip เป็น 202.0.221.11/24

ทำการตั้งค่า config ให้ fortigate

- Port1 โหมด Static, IP Address 203.0.221.1 255.255.255.0 เชื่อมต่อไปยัง Outside
- Port3 โหมด Static, IP Address 192.168.221.1 255.255.255.0 เชื่อมต่อไปยัง Inside
- Port4 โหมด Static, IP Address 202.0.221.1 255.255.255.0 เชื่อมต่อไปยัง DMZ



Config firewall policy

1. **Policy ID 1 (Inside_to_Outside)**: อนุญาตให้ทราฟฟิกส่งจากอินเทอร์เฟซ port 3 ไปยัง port 1 สำหรับทุก IP Address ต้นทางและปลายทาง (all) ตลอดเวลา (always) โดยอนุญาตเฉพาะบริการ HTTP, HTTPS, SSH, PING และ FTP
2. **Policy ID 2 (DMZ_to_Outside)**: อนุญาตให้ทราฟฟิกส่งจากอินเทอร์เฟซ port 4 ไปยัง port 1 สำหรับทุก IP Address ต้นทางและปลายทาง (all) ตลอดเวลา (always) โดยอนุญาตเฉพาะบริการ PING เท่านั้น

```
FortiGate-VM64-KVM # show firewall policy
config firewall policy
    edit 1
        set name "Inside_to_Outside"
        set uuid a144b566-b569-51f1-2ab5-1b01fe2ec5c5
        set srcintf "port3"
        set dstintf "port1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "HTTP" "HTTPS" "SSH" "PING" "FTP"
    next
    edit 2
        set name "DMZ_to_Outside"
        set uuid a16d1952-b569-51f1-6522-716fcf7deacd
        set srcintf "port4"
        set dstintf "port1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "PING"
    next
```

3. Policy ID 3 (Client01_to_Server01): อนุญาตทราฟฟิกจาก port3 ไปยัง port4 โดยเจาะจงเฉพาะจาก Client01 ไปยัง Server01 ให้สามารถใช้บริการ SSH และ PING ได้ตลอดเวลา (always)
4. Policy ID 4 (Client02_to_Server02): อนุญาตทราฟฟิกจาก port3 ไปยัง port4 โดยเจาะจงเฉพาะจาก Client 02 ไปยัง Server02 ให้สามารถใช้บริการ SSH และ PING ได้ตลอดเวลา (always)

```
edit 3
    set name "Client01_to_Server01"
    set uuid a185d528-b569-51f1-c3d6-4eae8e1d8cfa
    set srcintf "port3"
    set dstintf "port4"
    set srcaddr "Client01"
    set dstaddr "Server01"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "SSH" "PING"
next
edit 4
    set name "Client02_to_Server02"
    set uuid a1aa49ee-b569-51f1-b8a4-bed81aaf3985
    set srcintf "port3"
    set dstintf "port4"
    set srcaddr "Client02"
    set dstaddr "Server02"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "SSH" "PING"
next
```

5. Policy ID 5 (Outside_to_Server01): อนุญาตทราฟฟิกจากภายนอก (port1) ทุก IP Address ต้นทาง (all) เข้ามายัง port4 เพื่อไปยัง Server01 ให้ใช้งานบริการ HTTP, HTTPS และ PING ได้ตลอดเวลา (always)
6. Policy ID 6 (Outside_to_Server02): อนุญาตทราฟฟิกจากภายนอก (port1) ทุก IP Address ต้นทาง (all) เข้ามายัง port4 เพื่อไปยัง Server02 ให้ใช้งานบริการ FTP และ PING ได้ตลอดเวลา (always)

```
    edit 5
        set name "Outside_to_Server01"
        set uuid a1cdb596-b569-51f1-e638-dbe8ebc0616a
        set srcintf "port1"
        set dstintf "port4"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "Server01"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "HTTP" "HTTPS" "PING"
    next
    edit 6
        set name "Outside_to_Server02"
        set uuid a1effff2-b569-51f1-ed39-be75404422ed
        set srcintf "port1"
        set dstintf "port4"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "Server02"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "FTP" "PING"
    next
end
```

โดย srcaddr และ dstaddr (ต้องสร้าง Object ก่อน): ชื่ออย่าง Client02 และ Server02 ที่ถูกนำมาใส่ใน set srcaddr และ set dstaddr คือ Firewall Address Object จำเป็นต้องสร้าง Object ล่วงหน้าก่อน (ผ่านเมนู config firewall address) โดยกำหนดว่าชื่อนี้อ้างอิงถึง IP Address หรือ Subnet เลขใด หากไม่ได้สร้างไว้ก่อน ระบบจะไม่รู้จักและไม่ยินยอมให้บันทึกคำสั่งครับ

ทำ route บน firewall

```
FortiGate-VM64-KVM # get router info routing-table all
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

Routing table for VRF=0
S*      0.0.0.0/0 [10/0] via 203.0.221.2, port1
C       192.168.221.0/24 is directly connected, port3
C       202.0.221.0/24 is directly connected, port4
C       203.0.221.0/24 is directly connected, port1


FortiGate-VM64-KVM # S
```

Default Route (S*): เป็น Static Route ที่กำหนดปลายทางแบบทั่วไป (0.0.0.0/0) ให้ส่งออกไปยัง Gateway IP 203.0.221.2 ผ่านอินเทอร์เฟซ port1 Connected Route (C): เป็นเส้นทางของวงเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เฟซของ Firewall

- 192.168.221.0/24 เชื่อมต่อโดยตรงที่ port3
- 202.0.221.0/24 เชื่อมต่อโดยตรงที่ port4
- 203.0.221.0/24 เชื่อมต่อโดยตรงที่ port1

ทำ route บน router

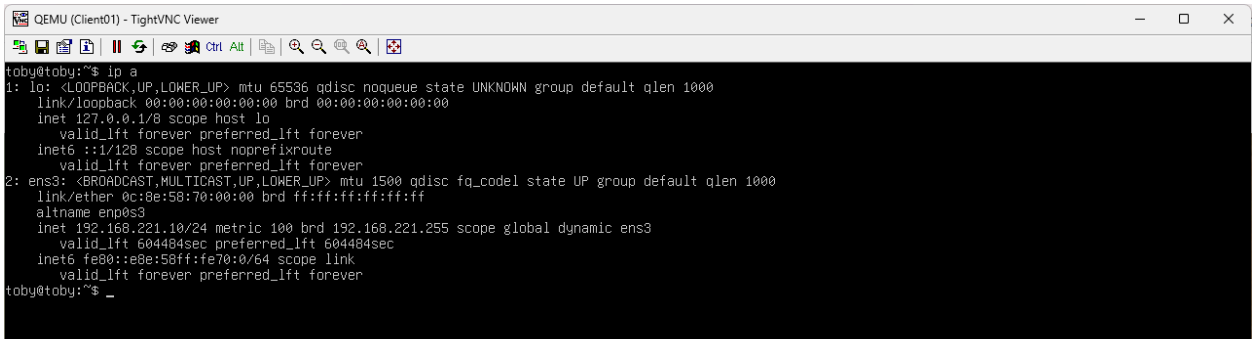
```
Router#
Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 10.30.6.1 to network 0.0.0.0

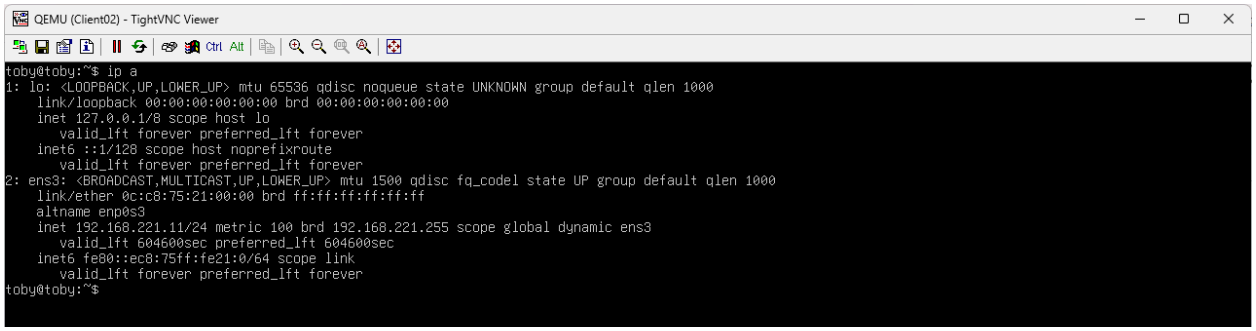
S*    0.0.0.0/0 [254/0] via 10.30.6.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.30.6.0/23 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        10.30.6.125/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S     192.168.221.0/24 [1/0] via 203.0.221.1
S     192.168.222.0/24 [1/0] via 10.30.6.102
S     192.168.223.0/24 [1/0] via 10.30.6.137
S     202.0.221.0/24 [1/0] via 203.0.221.1
S     202.0.222.0/24 [1/0] via 10.30.6.102
S     202.0.223.0/24 [1/0] via 10.30.6.137
      203.0.221.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        203.0.221.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        203.0.221.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S     203.0.222.0/24 [1/0] via 10.30.6.102
S     203.0.223.0/24 [1/0] via 10.30.6.137
Router#
```

IP Address ของแต่ละ PC

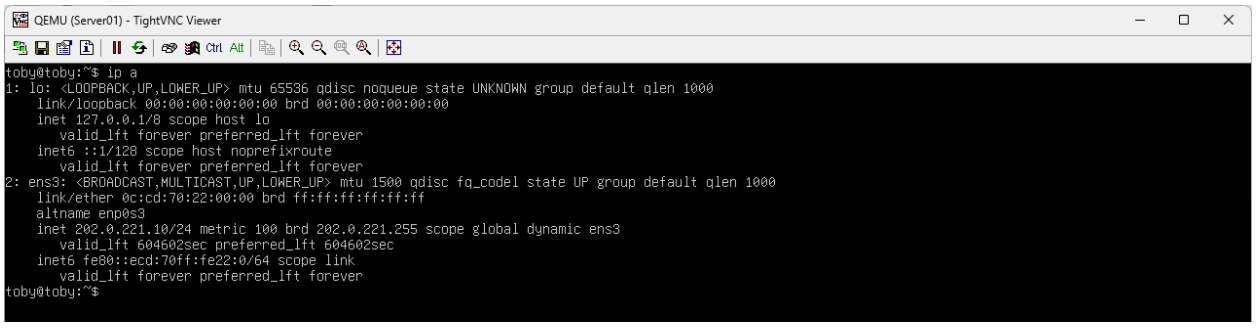
Ip client1



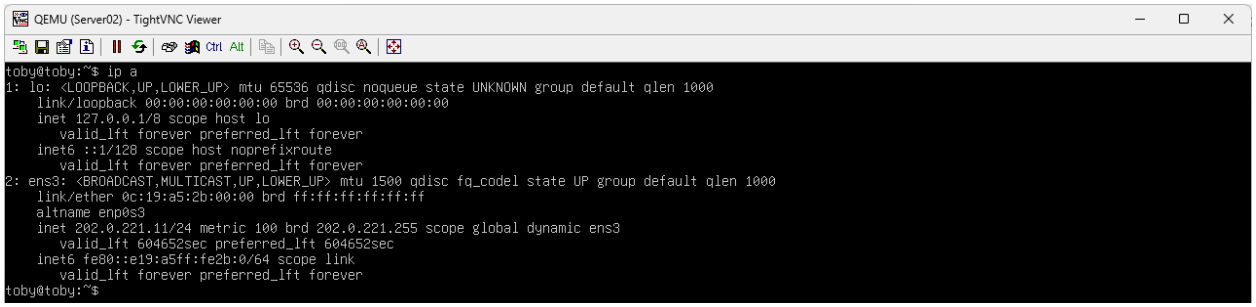
Ip client2



Ip server1



Ip server2

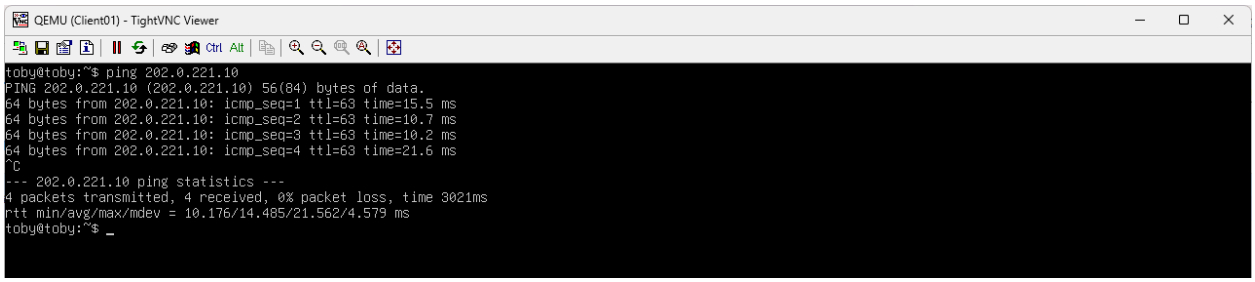


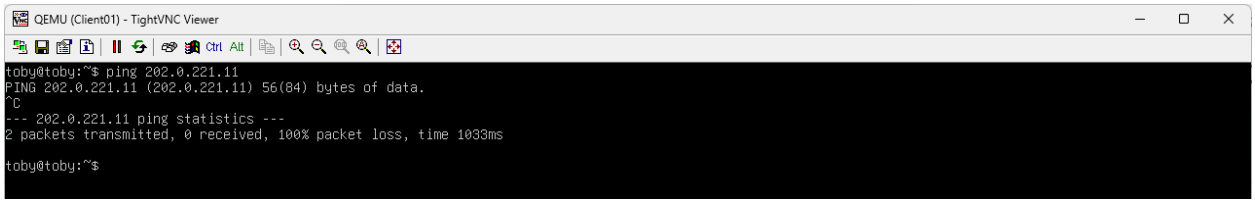
ทดลองการเชื่อมต่อแล้วบันทึกผลและ Capture

Client01/02 Server01 (Ping)

ผลการ Traceroute

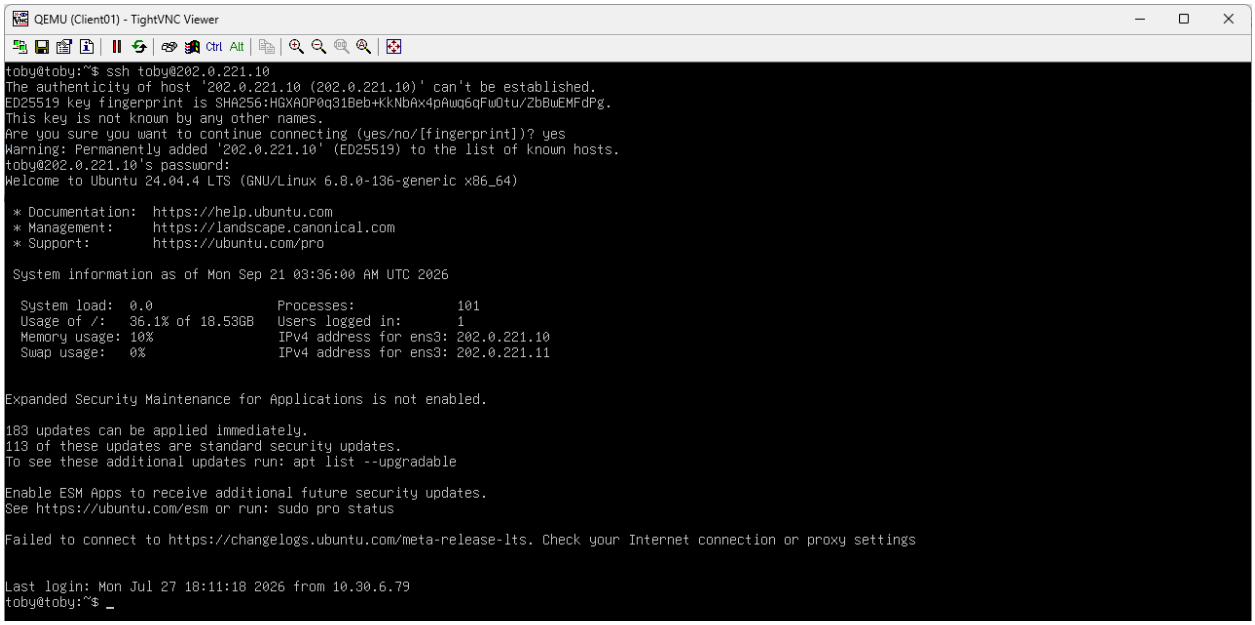
```
toby@toby:~$ traceroute 202.0.221.10
traceroute to 202.0.221.10 (202.0.221.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.221.1 (192.168.221.1)  12.748 ms  9.664 ms  7.734 ms
 2  202.0.221.10 (202.0.221.10)  19.951 ms  20.115 ms  25.436 ms
toby@toby:~$
```

1. 

2. 

Client01/02 = Server01 (SSH, Web)

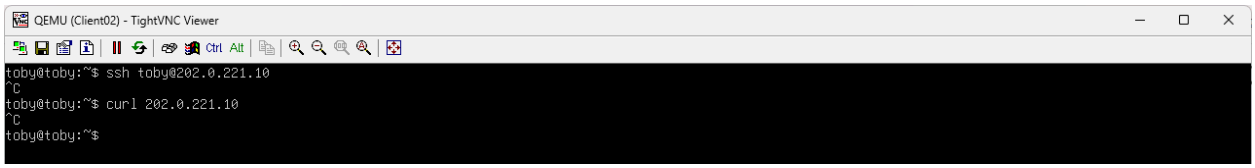
1. Client01 Ssh



2. Client01 Web

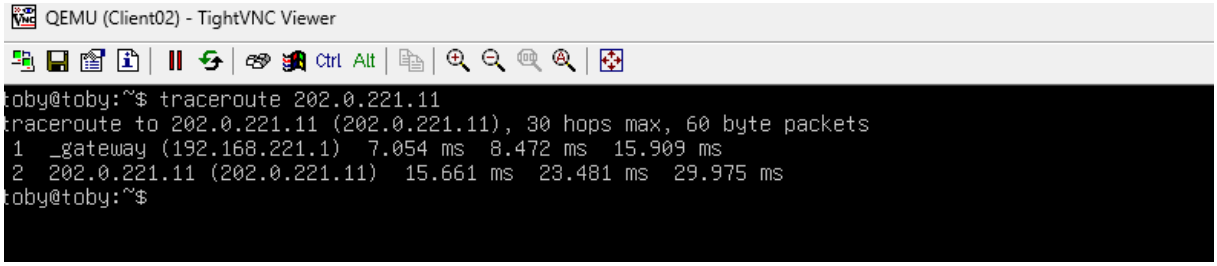


3. Client02 Ssh กับ web ไม่ได้

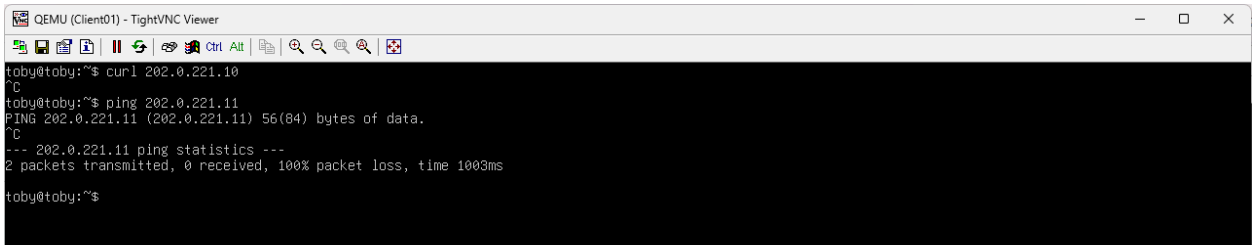


Client01/02 Server02 (Ping)

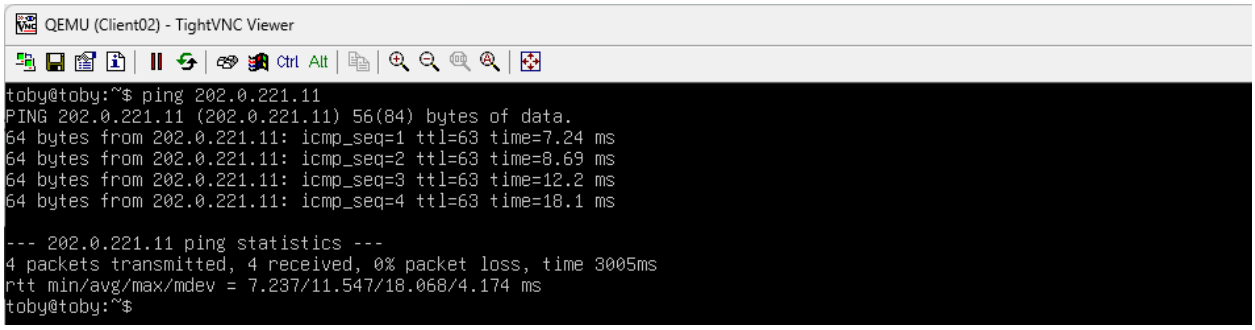
ผลการ Traceroute



1. client01



2. client02

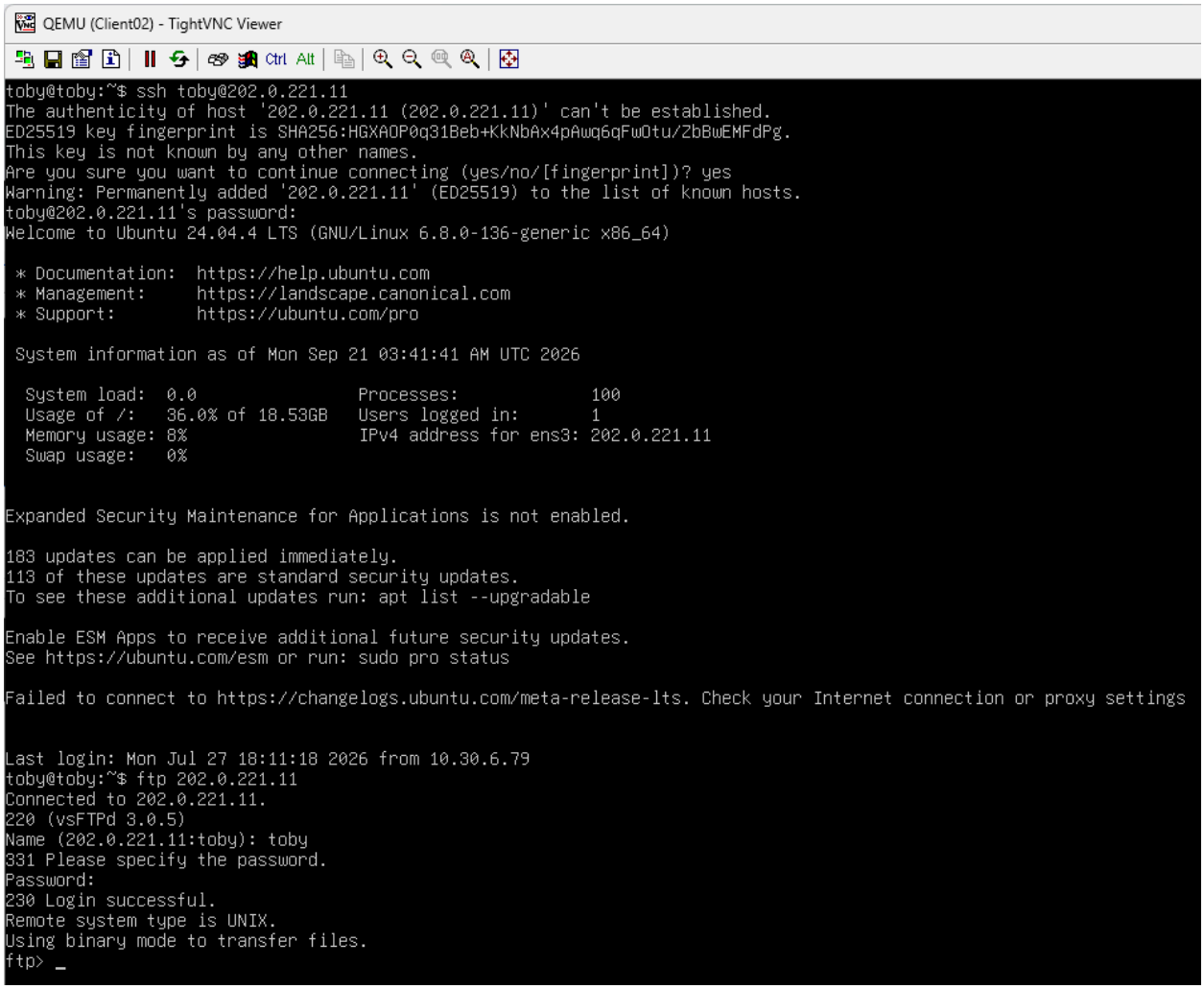


Client01/02 = Server02 (SSH, FTP)

1. Client01 ssh and ftp

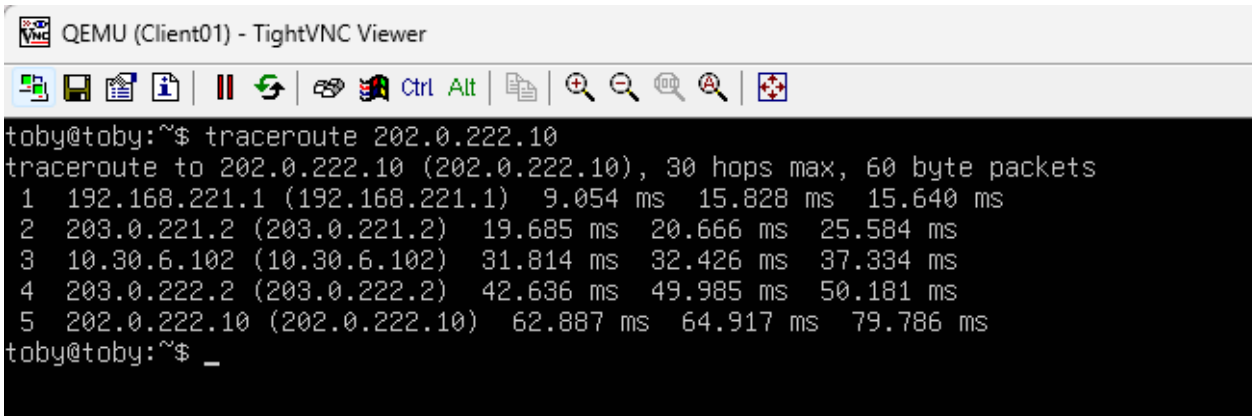


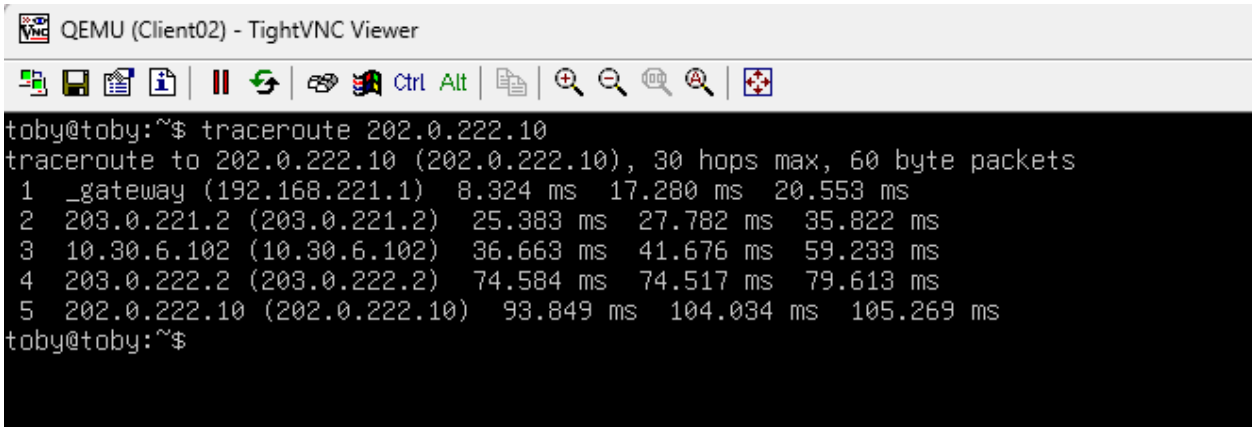
2. Client01 ssh and ftp

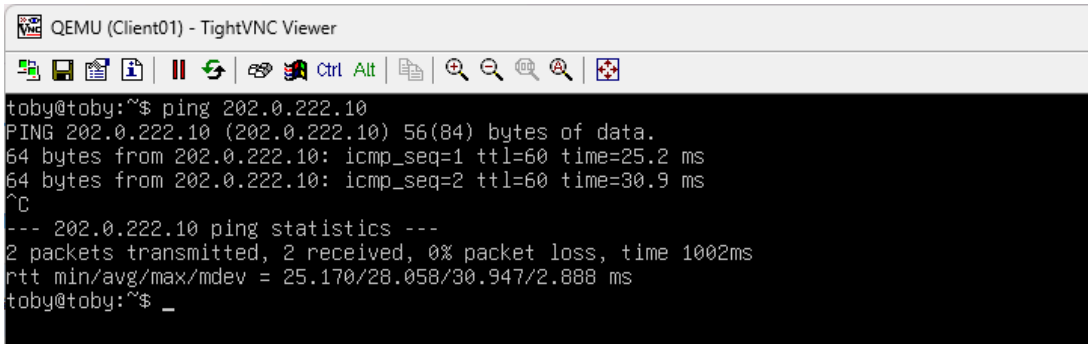


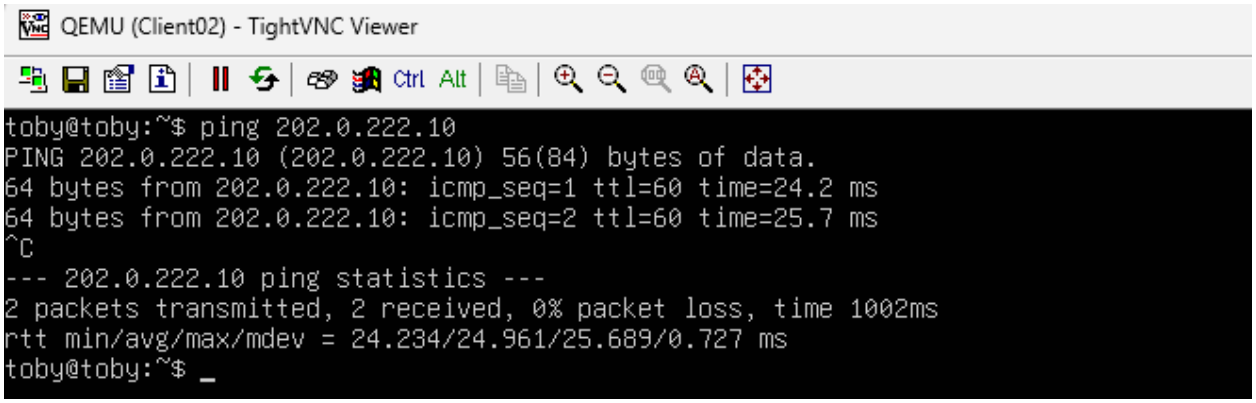
4. ทดลองการเชื่อมต่อแล้วบันทึกผลและ Capture
ต้องทำ route จาก router หากัน
โทบี้
ip route 203.0.221.0 255.255.255.0 10.30.6.125
ip route 192.168.221.0 255.255.255.0 10.30.6.125
ip route 202.0.221.0 255.255.255.0 10.30.6.125
พิช
ip route 202.0.221.0 255.255.255.0 10.30.6.102
ip route 192.168.222.0 255.255.255.0 10.30.6.102
ip route 203.0.221.0 255.255.255.0 10.30.6.102
สตาง
ip route 203.0.223.0 255.255.255.0 10.30.6.137
ip route 192.168.223.0 255.255.255.0 10.30.6.137
ip route 202.0.223.0 255.255.255.0 10.30.6.137

Client01/02 = Server01 คนถัดไป (Ping)
ผลการ Traceroute



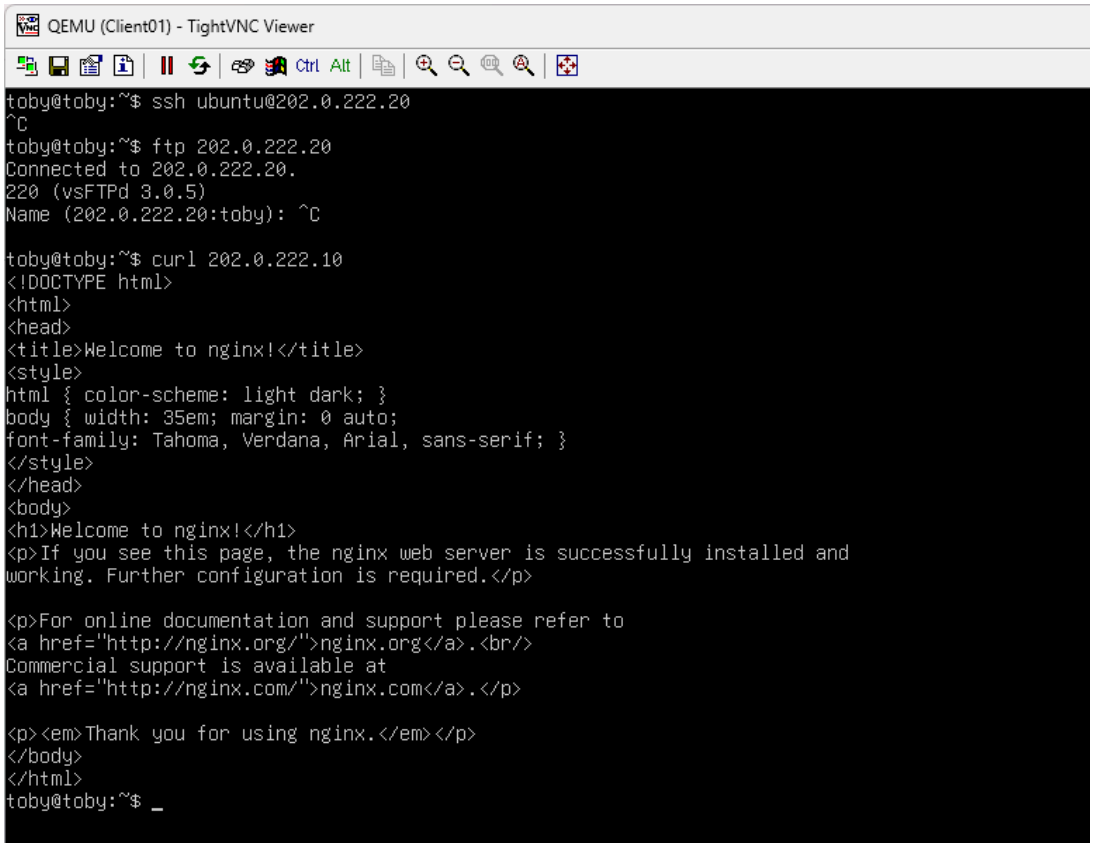




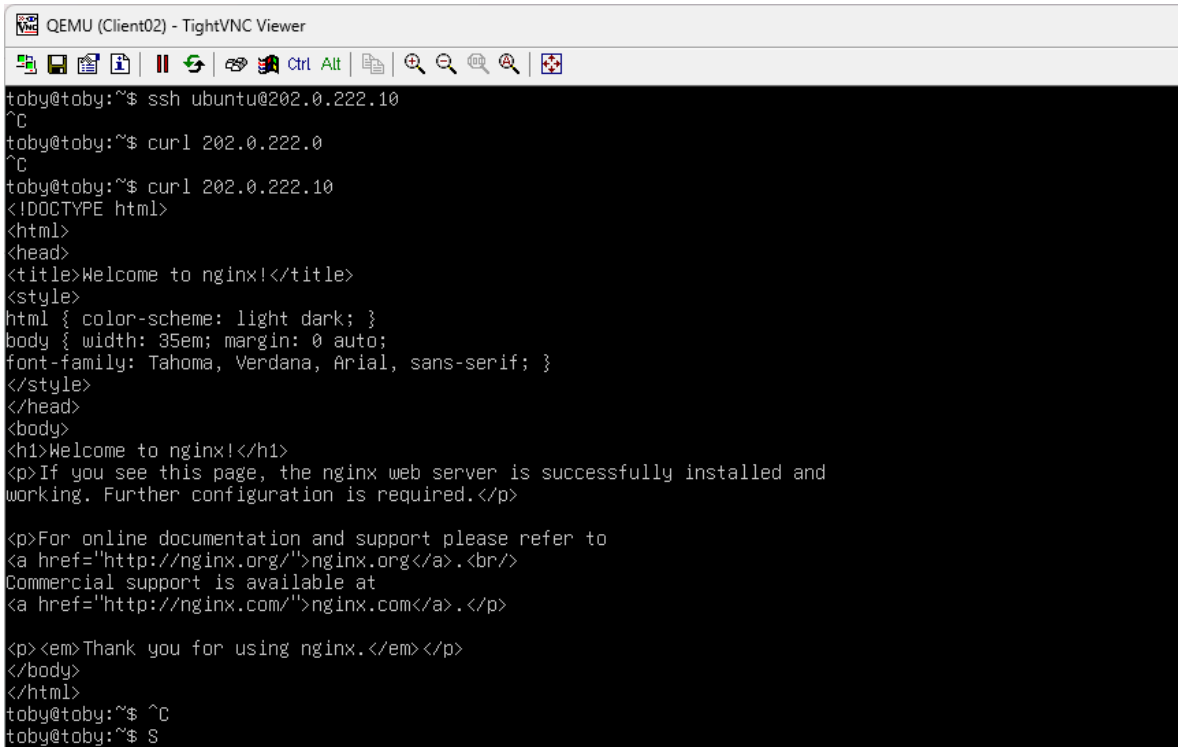


Client01/02 = Server01 คนถัดไป (SSH, Web)

- Ssh, web Client01

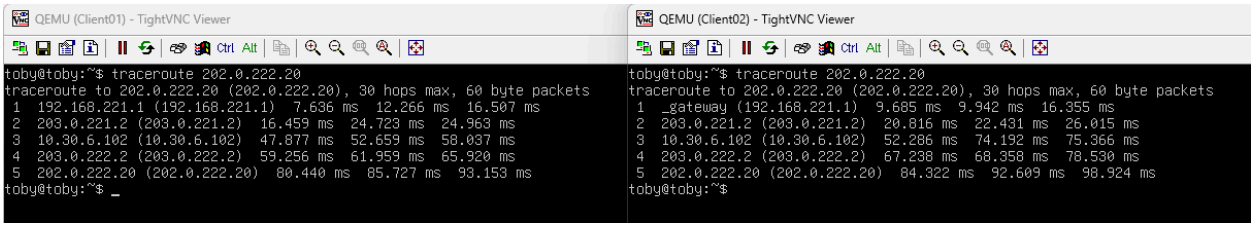


Ssh, web Client02

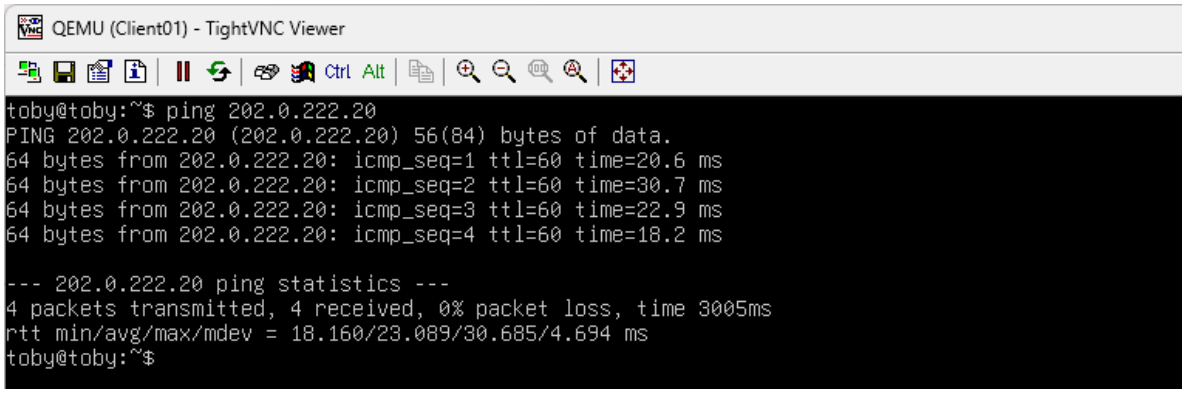


Client01/02 =Server02 คนถัดไป (Ping)

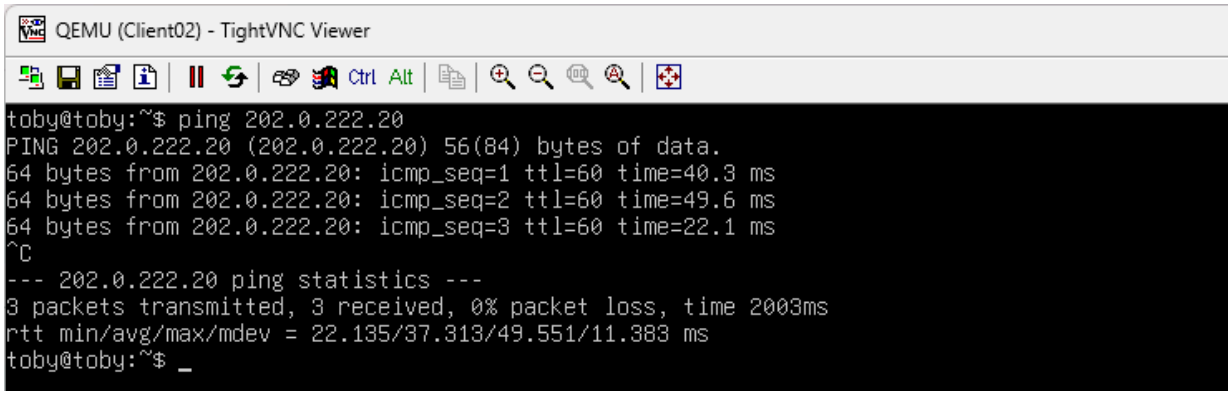
ผลการ Traceroute



- Client01

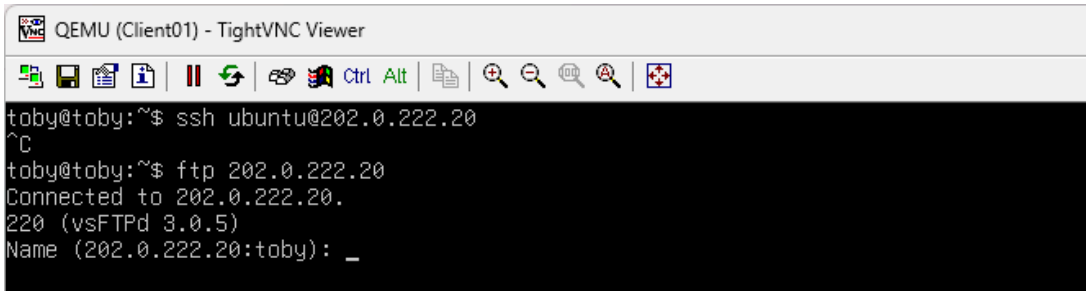


- Client02

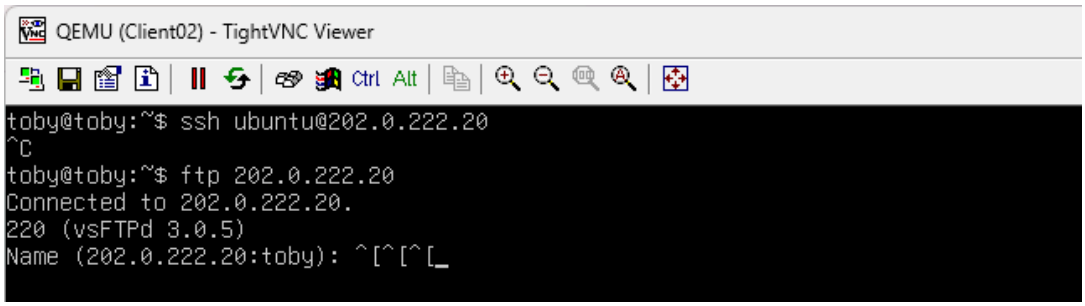


Client01/02 = Server02 คนถัดไป (SSH,FTP)

- Client01

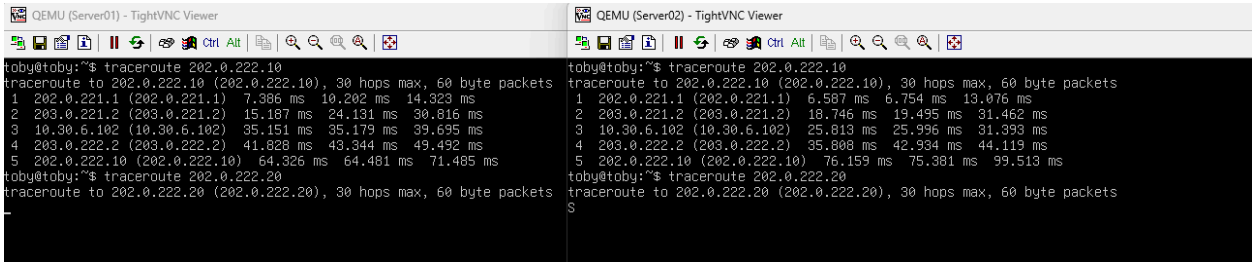


- Client02

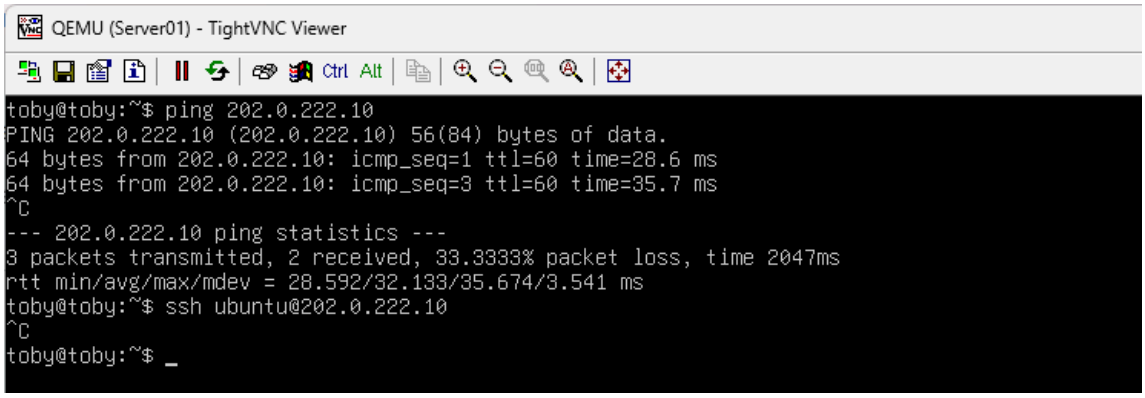


Server01/02 Server01 คนถัดไป (Ping, SSH)

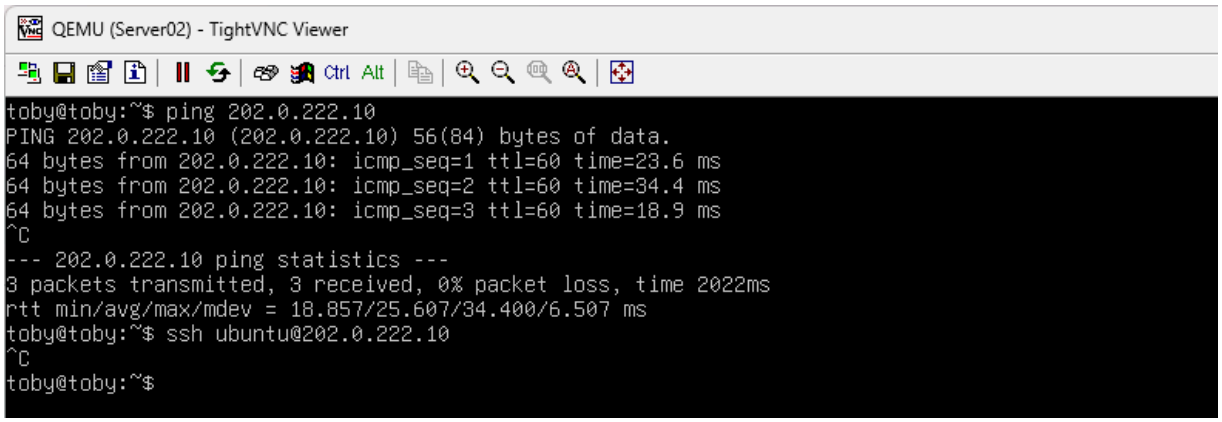
ผลการ Traceroute



- server01



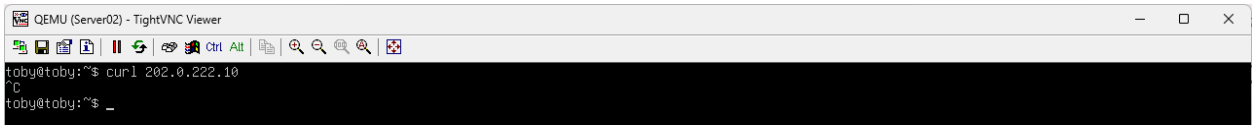
- server02



Server01 = Server01 คนถัดไป (Web)

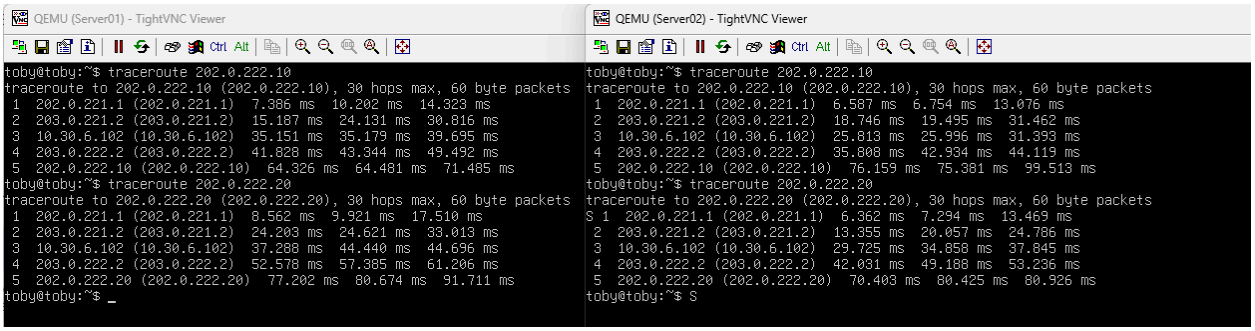


Server02 = Server01 คนถัดไป (Web)

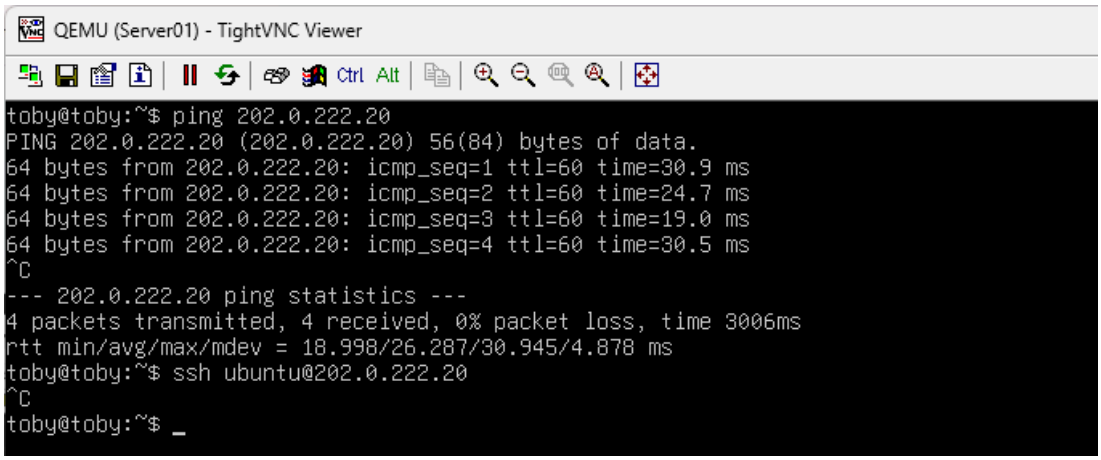


Server01/02 Server02 คนถัดไป (Ping, SSH)

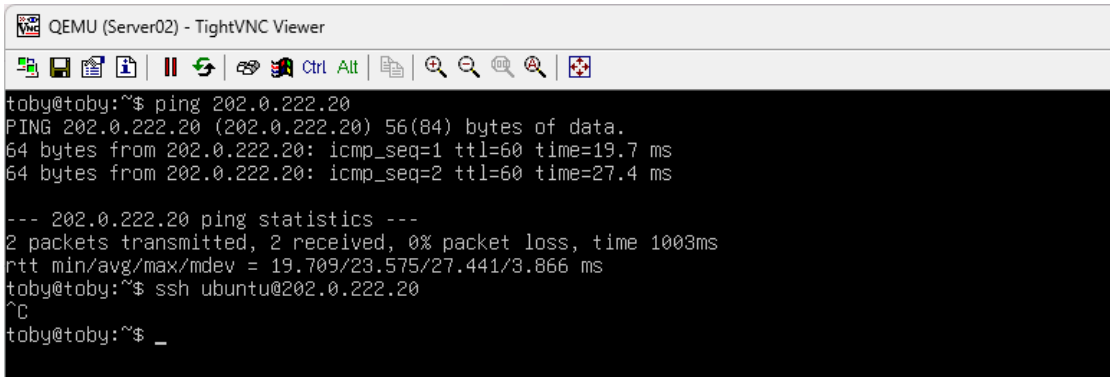
ผลการ Traceroute



- Server01



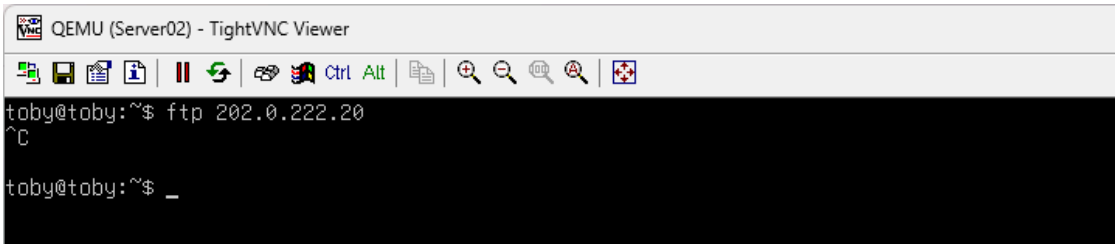
- Server02



Server01 =Server02 คนถัดไป (FTP)



Server02 = Server02 คนถัดไป (FTP)



5. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง โดยอธิบายสิ่งที่ทำในข้อ 2 ประกอบผลที่ได้ในข้อ 3 และ 4 และแจ้งปัญหาหรือความยากที่พบ (ถ้ามี)

5.1 สรุปการทำงาน

- ตั้งค่า Route: เพิ่ม Static Route บน Windows Host เพื่อให้ส่งข้อมูลไปวง Inside, DMZ และวงของกลุ่มเพื่อนได้ถูกทาง
- แมปพอร์ต FortiGate: ตั้งค่าพอร์ตให้ตรงกับสายจริง คือ port1 (Outside), port3 (Inside) และ port4 (DMZ)
- ตั้ง Firewall Policy: กำหนดกฎอนุญาตให้เครื่องในเครือข่ายสี่สารข้ามโซนกันได้ตามบริการที่จำเป็น เช่น HTTP, HTTPS, SSH, PING, FTP และ TRACEROUTE

5.2 สรุปผลการทดลอง

- ทดสอบภายในกลุ่มตัวเอง: เครื่อง Client สามารถ Ping และ SSH ไปหา Server ใน DMZ ได้ปกติ ส่วนเครื่อง Windows Host ฝั่ง Outside ก็ Ping และเข้าหน้าเว็บของ Server ได้ถูกต้อง
- ทดสอบกับกลุ่มเพื่อน: สามารถ Ping และใช้คำสั่ง curl ดึงข้อมูลหน้าเว็บจาก Server ของเพื่อนได้สำเร็จ และฝั่งเพื่อนก็สามารถ Ping เข้ามาหา Server ของเราได้เช่นกัน

5.3 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข

1. Windows Ping วง DMZ ไม่ติด: เกิดจากเครื่อง Windows ไม่มี Route วง DMZ -> แก้โดยใช้คำสั่ง route add เพิ่มเส้นทางชี้ไปที่ Router
2. ตั้งค่าพอร์ตใน Policy ผิด: ใส่พอร์ตสลับกันทำให้ Firewall บล็อกทราฟฟิก -> แก้โดยเปลี่ยนใน Policy ให้ตรงกับพอร์ตจริง (port3=Inside, port4=DMZ)
3. เพื่อน Ping ตอบกลับไม่ได้: เครื่อง Server ฝั่งเพื่อนลืมใส่ Default Gateway ขากลับ -> ให้เพื่อนเพิ่ม Default Gateway ชี้มาที่ FortiGate ฝั่งเพื่อน

ตารางบันทึกผลการทดลอง

	Client01			Client02			Server01			Server02			Server01 (ถัดไป)			Server02 (ถัดไป)		
	Ping	SSH	Web	Ping	SSH	Web	Ping	SSH	Web	Ping	SSH	FTP	Ping	SSH	Web	Ping	SSH	FTP
Client01																		
Client02																		
Server01																		
Server02																		
Server01 (ถัดไป)																		
Server02 (ถัดไป)																		